EMANUEL DUARTE

DESENVOLVEDOR BACKEND

duarteemanuelsimoesalmeida@gmail.com | linkedin.com/in/emanuel-d-s-almeida | github.com/Manudrel

RESUMO PROFISSIONAL

Desenvolvedor Backend com foco em **Python, Django, FastAPI e APIs RESTful**, com experiência comprovada na construção de sistemas escaláveis, automação de processos e arquitetura de software orientada a resultados. Atuação prática com **PostgreSQL, Docker e Git**, integrando soluções de Inteligência Artificial e microserviços em ambientes de produção. Histórico de liderança técnica em projetos reais de IA aplicada, incluindo sistemas multiagente, RAG com bancos vetoriais e automação inteligente de fluxos operacionais. Perfil orientado a entregas, aprendizado contínuo e colaboração ágil (Scrum/Kanban), buscando posição como **Desenvolvedor Backend** para contribuir com soluções robustas e escaláveis.

HABILIDADES TÉCNICAS

Linguagens de Programação	Python, Java, C++, C, JavaScript, HTML5, CSS3, SQL
Frameworks & APIs	Django, Django REST Framework, FastAPI, Pandas, NumPy, Keras, TensorFlow, PyTorch, scikit-learn, Selenium, OpenCV, Ultralytics
Bancos de Dados	PostgreSQL, MySQL, MongoDB (modelagem, otimização de queries, índices e procedures)
IA & Dados	RAG (Retrieval-Augmented Generation), Bancos Vetoriais (Qdrant, ChromaDB), LLMs (GPT-4, Claude, Groq), LangChain, Hugging Face, Embeddings, Document Chunking, Engenharia de Prompt Avançada (few-shot, chain-of-thought, system prompts complexos)
Infraestrutura & DevOps	Docker, Redis, Celery, Git, Linux
Ferramentas & Plataformas	Jupyter Notebook, Anaconda, GitHub
Metodologias	Scrum, Kanban

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

CEFET-RJ – Projeto de Extensão IEEE

Janeiro 2025 – Presente

LÍDER DA EQUIPE DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

- Liderei equipe multidisciplinar de mais de 40 pessoas no desenvolvimento de soluções backend com **Python** e IA, garantindo entregas contínuas dentro dos prazos de cada sprint.
- Defini a **arquitetura de software** dos projetos do grupo, estabelecendo padrões de código, organização de repositórios Git e fluxos de revisão que reduziram o retrabalho.
- Estruturei e conduzi planejamentos de sprint no modelo **Scrum**, elaborando relatórios técnicos

periódicos e indicadores de progresso para a coordenação institucional.

CEFET-RJ – Projeto de Extensão IEEE

Janeiro 2026 – Presente

SECRETÁRIO DO CAPÍTULO IES

- Estruturei e mantive **documentação técnica e institucional** do capítulo, aplicando práticas de gestão documental equivalentes à documentação de projetos de software.
- Atuei como ponto de comunicação entre equipes, garantindo alinhamento entre áreas técnicas e administrativas, habilidade diretamente transferível a ambientes com times de desenvolvimento e produto.
- **Competências transferíveis:** Documentação Técnica, Gestão de Sprints, Onboarding de Equipes, Comunicação Interfuncional, Organização de Processos.

Antharys Tecnologia – Estágio

Janeiro 2026 – Presente

DESENVOLVEDOR DE INFRAESTRUTURA E AUTOMAÇÃO

- Desenvolvi scripts e automações em **Python e Shell Script** para eliminação de tarefas manuais recorrentes, reduzindo o tempo de execução de processos operacionais em 80%.
- Implementei integração de modelos de **Inteligência Artificial** em rotinas de análise automatizada via **n8n**, aumentando a capacidade analítica das operações sem incremento de custo humano.
- Configurei e operei monitoramento ativo de infraestrutura com **Grafana, Prometheus e Zabbix**, garantindo disponibilidade de 99% nos ambientes monitorados.
- Administrei máquinas virtuais, redes e firewalls em ambiente **Linux**, assegurando segurança e continuidade dos serviços internos.
- **Stack:** Python, Shell Script, n8n, Grafana, Prometheus, Zabbix, Linux, Docker, Virtualização.

PROJETOS RELEVANTES

SIR – Sistema Inteligente do Ramo

2025 – Presente

DESENVOLVEDOR PRINCIPAL | IEEE CEFET-RJ

- Arquitetei sistema backend multiagente em **Python** para automação de processos administrativos, visando reduzir o tempo gasto em tarefas manuais repetitivas do Ramo Estudantil IEEE CEFET-RJ.
- Desenhei **arquitetura de software** modular orientada à manutenibilidade e escalabilidade, com separação de responsabilidades entre módulos e documentação técnica estruturada no Git.
- Garantei conformidade com a **LGPD** no tratamento de dados dos membros, implementando controles de acesso e logs de auditoria no sistema.
- **Stack:** Python, Arquitetura Multiagente, APIs RESTful, Automação de Processos, Git.

Sentinela – Reconhecimento de Gestos com IA

2024

DESENVOLVEDOR

github.com/noemicho/sentinela

- Desenvolvi em equipe aplicação de visão computacional em **Python** com inferência em tempo real via webcam, atingindo 90% de acurácia de acordo com a Curva de ROC(Receiver Operating Characteristic) na identificação de 4 gestos distintos em ambiente de produção.

- Construimos e treineinamos o modelo de detecção com **dataset proprietário de 456 imagens**, aplicando validação cruzada e técnicas de data augmentation para maximizar a generalização do modelo.
- Versioneinamos o projeto com **Git** e documentei o pipeline completo de treinamento, facilitando a reprodutibilidade e contribuições externas.
- **Stack:** Python, Ultralytics (YOLO), OpenCV, Google Colab, Git.

ChonGame – Engine de Jogos em Java

2025

COLABORADOR E DESENVOLVEDOR

github.com/profpantoja/chonGame

- Contribuí como colaborador em projeto open-source educacional do CEFET/RJ, implementando novas **funcionalidades e mecânicas** para o núcleo da engine seguindo práticas de **Programação Orientada a Objetos**.
- Desenvolvi jogo completo dentro da plataforma, aplicando padrões de design de software (herança, polimorfismo, encapsulamento) que foram adotados como referência nas disciplinas do curso.
- Colaborei via **Git** em repositório compartilhado, participando de revisões de código e mantendo compatibilidade com a arquitetura central da engine.
- **Stack:** Java, JavaFX, POO, Git, Colaboração Open-Source.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Centro Federal de Educação Tecnológica – CEFET-RJ | Rio de Janeiro, RJ

Bacharelado em Sistemas de Informação · 2024 – Em andamento